Programmation orientée objet (UAA14)

Exercices : série 6

Objets d'apprentissage :

- ✔ Modéliser une logique de programmation orientée objet.
- ✔ Déclarer une classe.
- ✔ Instancier une classe.
- ✔ Utiliser les méthodes de l'objet instancié.
- ✔ Traduire un algorithme dans un langage de programmation.
- ✔ Commenter des lignes de code.
- ✔ Tester le programme conçu.
- ✔ Caractériser les attributs dans une classe (encapsulation).
- ✔ Caractériser les méthodes dans une classe (encapsulation).
- ✔ Décrire la création d'un constructeur.
- ✔ Extraire d'un cahier des charges les informations nécessaires à la programmation.
- ✔ Programmer en recourant aux instructions et types de données nécessaires au développement d'une application.
- ✔ Corriger un programme défaillant.
- ✔ Développer une classe sur la base d'un cahier des charges en respectant le paradigme de la programmation orientée objet.
- ✔ Programmer en recourant aux classes nécessaires au développement d'une application orientée objet.
- ✔ Améliorer un programme pour répondre à un besoin défini.

Exercice 1 : personne

Étape 1

Crée une classe `Personne` caractérisée par un nom, un prénom, un sexe et une date de naissance. Les dates ne sont pas au programme : range la date de naissance sous la forme d'une chaine de caractères, par exemple `"2008-03-14"`.

Étape 2

Crée un setter / getter pour chaque variable d'instance.

Étape 3

Prévois un constructeur (à 6 arguments) qui permet de créer des personnes à partir d'un nom, un prénom, un sexe, une année, un mois et un jour de naissance. C'est le constructeur qui assemble ces trois nombres en une seule chaine.

Étape 4

Mets à jour le setter du sexe de telle sorte qu'il génère une exception de type `SexeIncorrectException` lorsque le sexe renseigné n'est pas correct. Les seules valeurs permises pour le sexe sont `'m'`, `'M'`, `'f'`, `'F'`, `'x'` et `'X'`.

N'oublie pas de définir toi-même la classe `SexeIncorrectException` : une seule ligne suffit. Profites-en pour lui donner un message explicite au moment du `throw` — c'est ce message que tu afficheras à l'étape 7.

Étape 5

Fais en sorte que le constructeur propage l'erreur du setter. En effet, ce n'est pas à lui de gérer cette exception, mais au script PHP qui utilise le constructeur.

Étape 6

Prévois également la méthode `__toString()` (celle vue au cours, avec ses deux tirets bas) qui retourne le prénom suivi du nom.

Étape 7

Réalise les deux étapes suivantes :

1. Essaye (**try**) de créer une personne avec un sexe incorrect
2. Capture (**catch**) l'exception et affiche à l'écran le message correspondant à l'erreur

Étape 8

Mets à jour ton code :

- lors de la création (réussie) d'une personne, un message de confirmation doit apparaître à l'écran ;
- lorsque la création lance une exception (échoue), un message d'erreur doit apparaître à l'écran.

Exercice 2 : streamers

L'objectif de cet exercice est de simuler une connexion à une base de données contenant des informations sur des Streamers.

Étape 1

Crée une classe `Streamer` permettant de créer des streamers. Un streamer est caractérisé par :

- son pseudo ;
- sa plateforme de jeu (PC, PS5, XBOX, etc.) ;
- son nombre d'abonnés.

Prévois un constructeur pour cette classe ainsi que des getters/setters.

Étape 2

Crée une classe `ConnexionBD` modélisant une connexion à une base de données. Les informations nécessaires pour se connecter à une base de données sont :

- une adresse (`host`) ;
- un nom d'utilisateur (identifiant) ;
- un mot de passe ;
- un tableau contenant un ensemble de streamers (autrement dit, les données).

Prévois également un constructeur : lorsqu'une `ConnexionBD` est instanciée, quelques streamers sont automatiquement ajoutés au tableau de streamers (pour simuler une vraie base de données).

Étape 3

Il est possible que l'établissement d'une connexion à une base de données échoue, et ce pour plusieurs raisons :

- l'adresse renseignée ne redirige vers aucune base de données ;
- le nom d'utilisateur n'existe pas ;
- le mot de passe est incorrect.

Fais en sorte que le constructeur de la classe `ConnexionBD` lance une exception `ConnexionException` dans les cas suivants :

- l'adresse renseignée n'est pas `localhost:3306/streamers`
- le nom d'utilisateur n'est pas `admin`
- le mot de passe n'est pas `root`

Étape 4

Ajoute les méthodes suivantes à la classe `ConnexionBD` :

- `getStreamer` : retourne le streamer identifié par le pseudo reçu en argument
- `getAllStreamers` : retourne un tableau contenant l'ensemble des streamers présent dans la base de données

- `addStreamer` : ajoute le streamer reçu en argument dans le tableau des streamers
- `removeStreamer` : supprime le streamer du tableau identifié par le pseudo reçu en argument

Attention, des exceptions doivent être lancées dans certains cas :

- toutes les méthodes lancent possiblement une `ConnexionException`, dans le cas où la connexion avec la base de données est interrompue (ex. coupure internet) ;
- les méthodes `getStreamer`, `getAllStreamers` et `removeStreamer` lancent possiblement une `NoResultException` dans le cas où aucun streamer n'est trouvé dans la base de données ;
- la méthode `addStreamer` lance possiblement une `StreamerAlreadyExistsException` dans le cas où on tente d'ajouter un streamer qui existe déjà (deux pseudos identiques).

Une coupure réseau ne se produira évidemment pas pendant tes essais : il faut donc pouvoir la **simuler**. Ajoute pour cela à la classe ConnexionBD une variable d'instance booléenne $connectee, mise à vrai dès que le constructeur a réussi, ainsi qu'une méthode deconnecter qui la passe à faux. Chaque méthode vérifie cette variable avant de travailler et lance une ConnexionException si la connexion est perdue.

Tu pourras alors écrire un test du genre :

```
$bd = new ConnexionBD("localhost:3306/streamers", "admin", "root");
$bd->deconnecter();
$bd->getAllStreamers();   // doit lancer une ConnexionException
```

Teste l'ensemble de tes méthodes : pour chacune, un appel qui réussit, puis chacun de ses cas d'erreur. Ton script de test doit au moins provoquer :

- une `ConnexionException` lors de la création, avec un mot de passe incorrect ;
- une `NoResultException` en cherchant un pseudo qui n'existe pas avec `getStreamer` ;
- une `StreamerAlreadyExistsException` en ajoutant deux fois le même streamer ;
- une `NoResultException` en supprimant un pseudo qui n'existe pas ;
- une `NoResultException` en appelant `getAllStreamers` après avoir supprimé tous les streamers ;
- une `ConnexionException` en appelant une méthode après `deconnecter`.

Pour chaque cas, affiche le message de l'exception attrapée.

Exercice 3 : gestionnaire de fichiers

L'objectif de cet exercice est de créer un gestionnaire de fichier qui permet d'écrire et de lire dans un fichier.

Étape 1

Crée la classe `GestionnaireFichier` permettant d'interagir avec des fichiers.

Étape 2

Ajoute à la classe `GestionnaireFichier` la méthode `lireFichier` qui retourne le contenu d'un fichier localisé au chemin reçu en argument.

Pour lire un fichier ligne par ligne, utilise la classe `LecteurFichier` disponible à l'adresse : https://github.com/LucasEmbrechts/UAA14-POO-PHP/tree/main/OperationsFichier

Attention : des cas d'erreur (exceptions) sont à prévoir :

- Si le fichier n'existe pas, le constructeur de la classe `LecteurFichier` lance une `LectureException`
- En cas d'erreur de lecture (ex. le fichier est supprimé pendant que le programme lit les lignes), la fonction `lireLigne` lance également une `LectureException`

Pour savoir s'il reste des lignes à lire, la classe `LecteurFichier` propose aussi la méthode `encoreUneLigneALire`, qui retourne un booléen.

Fais en sorte que la méthode `lireFichier` lance une exception nommée `FichierInexistantException` contenant le message « Le fichier `<chemin>` n'existe pas ou a été supprimé » lorsqu'une de ces deux erreurs est détectée.

Étape 3

Ajoute à la classe `GestionnaireFichier` la méthode `ecrireDansFichier` qui écrit une chaine de caractères dans un fichier situé au chemin spécifié. La chaine de caractères et le chemin sont tous les deux reçus en argument.

Pour écrire une ligne dans un fichier, utilise la classe `EcritureFichier` disponible à l'adresse : https://github.com/LucasEmbrechts/UAA14-POO-PHP/tree/main/OperationsFichier

Attention : des cas d'erreur (exceptions) sont à prévoir :

- si le fichier n'existe pas ou n'est pas accessible en écriture, le constructeur de la classe `EcritureFichier` lance une `LectureException` ;
- si l'écriture elle-même échoue, la méthode `ecrire` lance une `EcritureException`. Le fichier `EcritureFichier.class.php` n'inclut pas cette classe d'exception : pense à inclure toi-même `EcritureException.class.php`.

Fais en sorte que la méthode `ecrireDansFichier` lance une exception nommée `AccesFichierException` contenant le message « Accès refusé au fichier `<chemin>` » lorsqu'une de ces deux erreurs est détectée.

Étape 4

Teste les deux méthodes de la classe `GestionnaireFichier` en essayant notamment de :

- lire le contenu d'un fichier inexistant ;
- écrire dans un fichier verrouillé (pour en créer un, crée un fichier puis rends-le accessible en lecture seule : clic droit, puis Propriétés ou Lire les informations).

Exercice 4 : trois couches, trois rôles

Dans une application web, les erreurs ne naissent pas toutes au même endroit. Certaines viennent des données (un membre introuvable), d'autres des règles de l'application (un pseudo déjà pris), d'autres encore de la technique (la base de données ne répond plus).

Une application bien construite range son code en trois couches, et chacune a son rôle face aux exceptions :

- la couche **d'accès aux données** lit et écrit les données ; elle lance une exception quand une donnée manque ou quand les données sont inaccessibles ;
- la couche **logique** applique les règles de l'application ; elle lance une exception quand une règle est violée ;
- le **script d'affichage** essaie, attrape et affiche. C'est le seul endroit du programme où l'on trouve des `echo`.

Étape 1

Reprends la classe `Membre` de l'exercice 2 de la série 3 (Pseudo, Email, Points, Admin, Id, avec ses arguments facultatifs et ses méthodes `estAdmin` et `ajouterPoints`). Elle ne change pas.

Étape 2

Crée la classe `AccesMembres`. Son constructeur reçoit un tableau de lignes associatives, qu'il range dans une variable d'instance privée :

```
$lignes = array(
   array("Id" => 1, "Pseudo" => "zoe",   "Email" => "zoe@mail.be",   "Points" => 42, "Admin" => false),
   array("Id" => 2, "Pseudo" => "malik", "Email" => "malik@mail.be", "Points" => 17, "Admin" => false),
   array("Id" => 3, "Pseudo" => "sam",   "Email" => "sam@mail.be",   "Points" => 63, "Admin" => true)
);
$acces = new AccesMembres($lignes);
```

Ajoute la méthode `obtenirMembre` qui reçoit un pseudo et retourne l'objet `Membre` construit à partir de la ligne correspondante. Si aucune ligne ne correspond, elle lance une `MembreIntrouvableException` contenant le message « Aucun membre nommé <pseudo> ».

Étape 3

Ajoute la méthode `enregistrerMembre` qui reçoit un objet `Membre` et l'ajoute aux lignes sous la forme d'un tableau associatif. C'est à ce moment que le membre reçoit son identifiant : le nombre de lignes + 1.

Ajoute aussi la méthode `supprimerMembre`, qui retire des lignes celle du membre dont le pseudo est reçu en argument.

Étape 4

Crée la classe `Logique`. Son constructeur reçoit un objet `AccesMembres` et le range dans une variable d'instance privée.

Ajoute-lui la méthode `inscrire`, qui reçoit un pseudo et une adresse mail. Un pseudo ne peut être pris qu'une seule fois : si un membre porte déjà ce pseudo, la méthode lance une `PseudoDejaPrisException` contenant le message « Le pseudo <pseudo> est déjà pris » ; sinon, elle crée le membre et le fait enregistrer.

Attention : la classe `AccesMembres` ne possède aucune méthode qui teste l'existence d'un membre, et tu ne dois pas lui en ajouter. Tu dois donc te servir de `obtenirMembre`… et de son exception.

Indice : essaie d'obtenir le membre. Si tu y arrives, que peux-tu en conclure ? Et si tu n'y arrives pas ?

Réponds ensuite à la question suivante : dans ta méthode `inscrire`, la `PseudoDejaPrisException` est-elle lancée à l'intérieur d'un bloc `try` ? Si oui, pourquoi n'est-elle pas attrapée par le `catch` qui le suit ?

Étape 5

Ajoute à la classe `Logique` la méthode `ouvrirAdministration`, qui reçoit un pseudo et retourne le membre correspondant s'il est administrateur. Sinon, elle lance une `AccesRefuseException` contenant le message « <pseudo> n'est pas administrateur ».

Si le membre n'existe pas, cette méthode n'a rien de particulier à faire : la `MembreIntrouvableException` doit arriver telle quelle jusqu'au script d'affichage.

Étape 6

Ajoute à la classe `Logique` la méthode `accueillir`, qui reçoit un pseudo et une adresse mail et retourne toujours un membre : celui qui porte ce pseudo s'il existe déjà ; sinon, un nouveau membre, que la méthode crée et fait enregistrer avant de le retourner. Le membre retourné doit avoir un identifiant, même s'il vient d'être créé.

Ici, la `MembreIntrouvableException` n'est pas une erreur : c'est une réponse. Elle dit « ce membre n'existe pas encore », et la méthode sait exactement quoi en faire. Elle l'attrape donc, la traite, puis continue son travail : cette exception ne doit jamais sortir de `accueillir` (voir la diapo « Une exception attendue n'est pas une erreur »).

Compare ensuite `inscrire` et `accueillir` : les deux méthodes attrapent la même exception. Qu'est-ce qui change dans ce qu'elles font ensuite ?

Étape 7

Ajoute à la classe `Logique` la méthode `inscrireGroupe`, qui reçoit un tableau de personnes à inscrire d'un coup (une famille, par exemple), chaque personne étant un tableau contenant un pseudo et une adresse mail. C'est tout ou rien : si une seule inscription échoue, aucune ne doit rester enregistrée.

Contrainte : `inscrireGroupe` réutilise `inscrire`, sans vérifier à l'avance si les pseudos sont libres. Quand une inscription échoue, la méthode doit donc retirer les membres qu'elle a déjà inscrits, puis relancer la même exception, pour que le script d'affichage sache pourquoi le groupe a été refusé (voir la diapo « Annuler, puis relancer »).

Réponds ensuite à la question suivante : pourquoi relancer l'exception plutôt que d'afficher un message dans `inscrireGroupe` ? Et pourquoi relancer la même plutôt qu'une autre ?

Étape 8

Écris le script d'affichage. Il crée les objets nécessaires, puis essaie, dans l'ordre :

- d'inscrire lea (lea@mail.be), puis zoe (zoe2@mail.be) ;

- d'accueillir zoe (zoe@mail.be), puis nina (nina@mail.be) ;
- d'inscrire le groupe formé de ana (ana@mail.be), malik (malik2@mail.be) et ben (ben@mail.be) ;
- d'ouvrir l'administration pour sam, puis pour malik, puis pour ana, puis pour tom.

Chaque action qui peut être refusée a son propre `try`, suivi d'autant de `catch` que nécessaire. Le script ne contient **aucun** `if` : toutes les décisions sont prises dans les classes. Le résultat attendu est le suivant :

```
Inscription de lea : réussie
Inscription de zoe : refusée — Le pseudo zoe est déjà pris
Accueil de zoe : membre n° 1, 42 points
Accueil de nina : membre n° 5, 0 points
Inscription du groupe : refusée — Le pseudo malik est déjà pris
Administration pour sam : accès accordé
Administration pour malik : refusée — malik n'est pas administrateur
Administration pour ana : refusée — Aucun membre nommé ana
Administration pour tom : refusée — Aucun membre nommé tom
```

Vérifie enfin que lea a bien reçu l'identifiant 4, et que ana n'est pas restée inscrite.

Étape 9

Reste l'erreur technique. Reprends le mécanisme de l'exercice 2 : ajoute à `AccesMembres` une variable d'instance `$connectee` et une méthode `deconnecter`. Quand la connexion est perdue, `obtenirMembre` et `enregistrerMembre` lancent une `DonneesIndisponiblesException` contenant le message « les données sont indisponibles ».

Dans le script d'affichage, appelle `$acces->deconnecter()` juste avant la dernière action. La dernière ligne devient :

```
Administration pour tom : erreur technique — les données sont indisponibles
```

Une erreur technique ne se traite pas comme une erreur de l'utilisateur : place son `catch` dans un second `try` qui entoure le premier (voir la diapo « Un `try` dans un `try` »).

Réponds ensuite aux deux questions suivantes :

- as-tu dû modifier la classe `Logique` ? pourquoi ?
- dans `inscrire`, pourquoi est-il important d'attraper une `MembreIntrouvableException` et pas simplement une `Exception` ?

Étape 10

Range ton programme : une classe par fichier (`Membre.class.php`, `AccesMembres.class.php`, `Logique.class.php`), les classes d'exception dans un dossier `exceptions`, et le script d'affichage dans un fichier à part. Chaque fichier inclut (`include_once`) uniquement ce dont il a besoin.

À retenir : c'est l'organisation d'une application web réelle — un dossier pour l'accès aux données, un pour la logique, un pour l'affichage. Les exceptions sont le moyen par lequel les couches du bas préviennent les couches du haut, sans jamais rien afficher elles-mêmes.

Exercice 5 : les pronostics

Règle du jeu

À partir d'ici, on ne te donne plus d'étapes. Ni la liste des classes, ni celle des méthodes, ni celle des exceptions : c'est à toi de les décider. Tu ne reçois que la situation à modéliser, quelques exigences, et le résultat attendu à l'écran.

La situation

Une application permet aux membres de pronostiquer le score des rencontres d'un tournoi. Voici, telles quelles, les lignes que la base de données renvoie pour les tables `rencontre` et `pari` :

```
$rencontres = array(
   array("Id" => 1, "Locaux" => "Belgique", "Visiteurs" => "Maroc",   "Commencee" => true),
   array("Id" => 2, "Locaux" => "Japon",    "Visiteurs" => "Brésil",  "Commencee" => false),
   array("Id" => 3, "Locaux" => "Canada",   "Visiteurs" => "Croatie", "Commencee" => false)
);
$paris = array(
   array("Pseudo" => "zoe", "IdRencontre" => 2, "ButsLocaux" => 1, "ButsVisiteurs" => 3)
);
```

Un pronostic est refusé si la rencontre n'existe pas, si elle a déjà commencé, si le membre a déjà pronostiqué cette rencontre, ou si l'un des deux scores est négatif.

Voici les pronostics que les membres tentent d'enregistrer, dans cet ordre (pseudo, rencontre, buts des locaux, buts des visiteurs) :

```
$essais = array(
   array("zoe",   3,  2, 0),
   array("zoe",   2,  1, 1),
   array("malik", 1,  0, 2),
   array("malik", 9,  1, 0),
   array("sam",   3, -1, 2),
   array("sam",   3,  2, 2)
);
```

Les exigences

- trois couches, comme dans l'exercice 4 : accès aux données, logique, affichage ;
- une classe par table, construite à partir des lignes ;
- une recherche qui ne trouve rien lance une exception : aucune méthode ne retourne `null` ou `false` pour dire « rien trouvé » ;
- chaque motif de refus a sa propre classe d'exception, et chaque exception transporte son message ;
- un pari au score négatif ne peut pas exister, même un instant ;
- le script d'affichage ne contient aucun `if` : il essaie, il attrape, il affiche.

Le résultat attendu

Les espaces qui alignent les colonnes ne sont pas exigés.

```
--- PRONOSTICS ---
zoe   → rencontre 3 (2 - 0) : enregistré
zoe   → rencontre 2 (1 - 1) : refusé, zoe a déjà pronostiqué cette rencontre
malik → rencontre 1 (0 - 2) : refusé, la rencontre Belgique - Maroc a déjà commencé
malik → rencontre 9 (1 - 0) : refusé, aucune rencontre n° 9
sam   → rencontre 3 (-1 - 2) : refusé, un score ne peut pas être négatif
sam   → rencontre 3 (2 - 2) : enregistré

--- PRONOSTICS ENREGISTRÉS ---
zoe : Japon 1 - 3 Brésil
zoe : Canada 2 - 0 Croatie
sam : Canada 2 - 2 Croatie
```

Pour vérifier

- quelle exception est lancée par un constructeur ? que vaut la variable qui devait recevoir l'objet lorsque cela se produit ?
- tes `catch` font sans doute tous la même chose : pourrais-tu les remplacer par un seul ? Que perdrais-tu ? Dans une vraie page web, pourquoi voudrait-on réagir différemment selon le motif du refus ?
- l'une de tes exceptions est attrapée avant d'atteindre le script d'affichage : laquelle, dans quelle méthode, et pourquoi ne doit-elle pas aller plus loin ?
- si la base de données tombait en panne pendant les essais, quelle couche lancerait l'exception, et où l'attraperais-tu ?

Exercice 6 : la page d'inscription

Jusqu'ici, tes scripts d'affichage écrivaient directement leurs résultats. Dans une application web, l'affichage est une page : elle reçoit un formulaire, appelle la logique, et affiche dans le HTML un message qui dépend de l'exception attrapée. C'est le rôle de la troisième couche de l'exercice 4.

Étape 1

Reprends les fichiers de l'exercice 4 (étape 10) et ajoute un dossier `vue` qui contiendra la page `inscription.php`.

Étape 2

Dans `inscription.php`, crée un formulaire qui demande un pseudo et une adresse mail, et qui s'envoie en méthode POST vers la page elle-même.

Étape 3

Les membres inscrits doivent survivre d'un affichage de la page à l'autre. Au premier affichage, crée l'objet `AccesMembres` à partir des trois lignes de l'exercice 4 et range-le en session ; aux affichages suivants, reprends celui qui se trouve en session.

Attention : pour qu'un objet rangé en session soit correctement relu à la page suivante, PHP doit connaître sa classe avant l'appel à `session_start()`. Place donc les inclusions tout en haut de la page, avant le `session_start()`. Sans cela, tes objets ressortiront de la session vidés de leur contenu, sans le moindre message d'erreur.

Étape 4

Quand le formulaire est reçu, la page appelle la méthode `inscrire` dans un `try`. Les `catch` ne font aucun `echo` : chacun range un message dans une variable `$message`, que la page affiche plus bas, au-dessus du formulaire.

- inscription réussie : « Bienvenue, <pseudo> ! » ;
- pseudo déjà pris : le message de l'exception ;
- données indisponibles : « Le service est momentanément indisponible, réessaie plus tard. »

Pour pouvoir tester le dernier cas, ajoute un bouton « Simuler une panne » qui appelle `deconnecter` sur l'objet rangé en session.

Étape 5

Ajoute une règle dans la classe `Logique` : un pseudo doit contenir au moins 3 caractères. Sinon, `inscrire` lance une `PseudoInvalideException` contenant le message « Un pseudo doit contenir au moins 3 caractères ». Adapte la page pour afficher ce message.

Étape 6

Sous le formulaire, affiche la liste des membres inscrits (pseudo et points). Pour cela, ajoute à `AccesMembres` une méthode `listeMembres` qui retourne un tableau d'objets `Membre` construit à partir des lignes, comme dans l'exercice 2 de la série 3, et à `Logique` une méthode qui la relaie. Si les données sont indisponibles, la page affiche « Liste indisponible » à la place de la liste.

Étape 7

Une application retient qui est connecté. Quand une inscription réussit, range le pseudo du nouveau membre en session : il est désormais connecté. En haut de la page, affiche un bandeau « Connecté : <pseudo> (<points> points) », ou « Aucun membre connecté » s'il n'y a personne.

Le pseudo rangé en session peut ne plus correspondre à aucun membre : un administrateur l'a supprimé entre-temps, depuis un autre ordinateur. Pour simuler ce cas, ajoute un bouton « Simuler une suppression » qui supprime le membre connecté sans toucher à la session. Ajoute pour cela à `Logique` les méthodes qui relaient `obtenirMembre` et `supprimerMembre`.

Dans ce cas, `obtenirMembre` lance une `MembreIntrouvableException`. La page n'affiche aucun message d'erreur : elle répare la situation en retirant le pseudo de la session (`unset`), et le bandeau garde sa valeur par défaut. En cas de panne, le bandeau affiche au moins le pseudo, sans les points.

Étape 8

Réponds aux questions suivantes :

- pour l'erreur technique, pourquoi la page n'affiche-t-elle pas simplement le message de l'exception ?
- dans quels fichiers de ton programme trouve-t-on maintenant des `echo` ?
- dans le bandeau, la `MembreIntrouvableException` n'est ni affichée ni relancée : à quoi sert-elle ?
- la page contient des `if`. L'un d'eux sert-il à détecter une erreur ?

À retenir : une page web ne décide de rien. Elle transmet la demande à la logique, attrape ce qui revient, et choisit comment le montrer à l'utilisateur.

Exercice 7 : corrige le programme

Ce programme a été écrit pour une application de pronostics. Il tourne, ne s'arrête sur aucune erreur, et semble fonctionner. Pourtant, il contient **quatre défauts** liés aux exceptions — des défauts que l'on retrouve dans de vrais projets.

Ci-dessous, la classe `Membre` (celle de l'exercice 4) et le tableau `$lignes` (zoe, malik, sam) ne sont pas recopiés. Le programme complet, prêt à être exécuté, est disponible à l'adresse : https://lucasembrechts.github.io/UAA14/fichiers/Serie6_Ex7.php

```
class MembreIntrouvableException extends Exception {}
class PseudoDejaPrisException extends Exception {}
class DonneesIndisponiblesException extends Exception {}

class AccesMembres {
   private $lignes;
   private $connectee;
   function __construct($lignes) {
      $this->lignes = $lignes;
      $this->connectee = true;
   }
   function deconnecter() {
      $this->connectee = false;
   }
   function obtenirMembre($pseudo) {
      if (!$this->connectee) throw new DonneesIndisponiblesException("connexion perdue");
      foreach ($this->lignes as $ligne) {
         if ($ligne["Pseudo"] == $pseudo) {
            return new Membre($ligne["Pseudo"], $ligne["Email"], $ligne["Points"],
$ligne["Admin"], $ligne["Id"]);
         }
      }
      throw new MembreIntrouvableException("Aucun membre nommé $pseudo");
   }
   function obtenirMembreParEmail($email) {
      foreach ($this->lignes as $ligne) {
         if ($ligne["Email"] == $email) {
            return new Membre($ligne["Pseudo"], $ligne["Email"], $ligne["Points"],
$ligne["Admin"], $ligne["Id"]);
         }
      }
      return false;
   }
   function enregistrerMembre($membre) {
      if (!$this->connectee) throw new DonneesIndisponiblesException("connexion perdue");
      array_push($this->lignes, array("Id" => count($this->lignes) + 1, "Pseudo" => $membre-
>Pseudo,
         "Email" => $membre->Email, "Points" => $membre->Points, "Admin" => $membre-
>Admin));
```

```
    }
    function listePseudos() {
        $pseudos = array();
        foreach ($this->lignes as $ligne) {
            array_push($pseudos, $ligne["Pseudo"]);
        }
        return $pseudos;
    }
}

class Logique {
    private $acces;
    function __construct($acces) {
        $this->acces = $acces;
    }
    function inscrire($pseudo, $email) {
        try {
            $this->acces->obtenirMembre($pseudo);
            throw new PseudoDejaPrisException("Le pseudo $pseudo est déjà pris");
        } catch (Exception $e) {
            $this->acces->enregistrerMembre(new Membre($pseudo, $email));
        }
    }
    function retrouverPseudo($email) {
        $membre = $this->acces->obtenirMembreParEmail($email);
        return $membre->Pseudo;
    }
    function listePseudos() {
        return $this->acces->listePseudos();
    }
}

// ----- script d'affichage -----
$acces = new AccesMembres($lignes);
$logique = new Logique($acces);

try {
    $logique->inscrire("lea", "lea@mail.be");
    echo "lea : inscription réussie\n";
} catch (PseudoDejaPrisExeption $e) {
    echo "lea : inscription refusée — " . $e->getMessage() . "\n";
}

try {
    $logique->inscrire("zoe", "zoe2@mail.be");
    echo "zoe : inscription réussie\n";
} catch (PseudoDejaPrisExeption $e) {
    echo "zoe : inscription refusée — " . $e->getMessage() . "\n";
```

```
}

foreach (array("zoe@mail.be", "inconnu@mail.be") as $email) {
   try {
      echo "$email : compte de " . $logique->retrouverPseudo($email) . "\n";
   } catch (MembreIntrouvableException $e) {
      echo "$email : " . $e->getMessage() . "\n";
   }
}

echo "Membres : " . implode(", ", $logique->listePseudos()) . "\n";

$acces->deconnecter();
try {
   $logique->inscrire("tom", "tom@mail.be");
   echo "tom : inscription réussie\n";
} catch (DonneesIndisponiblesException $e) {
   echo "tom : " . $e . "\n";
}
```

Le résultat attendu

```
lea : inscription réussie
zoe : inscription refusée — Le pseudo zoe est déjà pris
zoe@mail.be : compte de zoe
inconnu@mail.be : aucun compte avec cette adresse
Membres : zoe, malik, sam, lea
tom : le service est momentanément indisponible
```

Ce que le programme affiche réellement

```
lea : inscription réussie
zoe : inscription réussie
zoe@mail.be : compte de zoe

Warning: Attempt to read property "Pseudo" on bool in ex7.php on line …
inconnu@mail.be : compte de
Membres : zoe, malik, sam, lea, zoe
tom : DonneesIndisponiblesException: connexion perdue in ex7.php:…
Stack trace:
#0 ex7.php(…): AccesMembres->enregistrerMembre(Object(Membre))
#1 ex7.php(…): Logique->inscrire('tom', 'tom@mail.be')
#2 {main}
```

Ce que tu dois faire

Télécharge le programme, exécute-le, puis trouve et corrige les quatre défauts. Pour chacun, note :

- l'endroit du défaut (classe, méthode ou partie du script) ;

- le symptôme qu'il provoque ;
- ta correction ;
- la règle du cours qui n'avait pas été respectée.

Attention : un des défauts est caché par un autre. Corrige-les un par un, et relance le programme après chaque correction.

Pour vérifier

- un des défauts est une simple faute de frappe : pourquoi PHP ne l'a-t-il pas signalée ?
- dans une page web, pourquoi est-ce une mauvaise idée d'afficher une exception avec `echo $e` ? Donne deux raisons.
- après tes corrections, combien de méthodes retournent `false` ou `null` pour dire « rien trouvé » ?

Exercice 8 : le tournoi de l'école (synthèse)

Règle du jeu

Cet exercice termine la série. Il n'y a aucune étape : tu reçois la situation, les règles de l'application, des exigences et un scénario de test. À toi de décider des classes, des méthodes et des exceptions. Tout ce dont tu as besoin a été vu dans les exercices précédents.

La situation

Pour la journée sportive, des équipes de trois joueurs s'inscrivent aux tournois de l'école. Une page web permet à un capitaine d'inscrire son équipe et de suivre le classement du tournoi de mini-foot. Voici, telles quelles, les lignes que la base de données renvoie pour les tables `tournoi`, `equipe`, `joueur` et `resultat` :

```
$tournois = array(
   array("Id" => 1, "Nom" => "Mini-foot", "Places" => 3, "Commence" => false),
   array("Id" => 2, "Nom" => "Volley",    "Places" => 4, "Commence" => true)
);
$equipes = array(
   array("Id" => 1, "Nom" => "Les Tigres", "IdTournoi" => 1),
   array("Id" => 2, "Nom" => "FC Récré",   "IdTournoi" => 1)
);
$joueurs = array(
   array("Pseudo" => "zoe", "IdEquipe" => 1), array("Pseudo" => "malik", "IdEquipe" => 1),
   array("Pseudo" => "sam", "IdEquipe" => 1), array("Pseudo" => "lea",   "IdEquipe" => 2),
   array("Pseudo" => "tom", "IdEquipe" => 2), array("Pseudo" => "nina",  "IdEquipe" => 2)
);
$resultats = array(
   array("IdEquipe" => 1, "Points" => 6)
);
```

Les règles de l'application

- une équipe compte toujours trois joueurs, et le pseudo d'un joueur contient au moins 2 caractères ;
- une inscription est refusée si le tournoi a déjà commencé, s'il est complet (autant d'équipes que de places), si le nom de l'équipe est déjà pris, ou si l'un des joueurs fait déjà partie d'une équipe ;
- une inscription est tout ou rien : si elle est refusée, rien ne doit en rester ;
- une équipe qui n'a encore aucun résultat a 0 point.

La page

Une seule page, qui contient :

- un bandeau qui indique l'équipe connectée (la dernière inscrite depuis ce navigateur) et ses points ;
- le message qui fait suite à la dernière action ;

- un formulaire d'inscription : le tournoi (liste déroulante), le nom de l'équipe et les pseudos des trois joueurs ;
- le classement du tournoi de mini-foot : chaque équipe et ses points ;
- deux boutons de simulation : « Simuler une panne », et « Simuler une suppression », qui supprime l'équipe connectée et ses joueurs sans toucher à la session.

Les exigences

- trois couches, dans trois dossiers ; une classe par fichier ; les classes d'exception dans un dossier à part ;
- une classe par table, construite à partir des lignes ;
- une recherche qui ne trouve rien lance une exception : aucune méthode ne retourne `null` ou `false` pour dire « rien trouvé » ;
- chaque motif de refus a sa propre classe d'exception, et la page affiche le message que l'exception transporte ;
- un joueur au pseudo trop court ne peut pas exister, même un instant ;
- la logique enregistre l'équipe, puis ses joueurs un par un, sans vérifier à l'avance qu'ils sont libres ;
- dans la page, aucun `catch` ne fait d'`echo`, et aucun `if` ne sert à détecter une erreur ;
- une erreur technique est traitée séparément des refus, et l'utilisateur ne voit qu'un message neutre ;
- les données survivent d'un affichage de la page à l'autre ;
- si l'équipe connectée n'existe plus, la page revient à « Aucune équipe connectée », sans afficher d'erreur.

Le scénario de test

Pars d'une session vide et effectue les actions suivantes, dans l'ordre. La mise en page est libre ; les messages, eux, doivent être exactement ceux-ci.

- action 1 : premier affichage → « Aucune équipe connectée » ; classement : Les Tigres 6 points, FC Récré 0 point ;
- action 2 : inscrire Les Tigres au mini-foot (ana, ben, eva) → « Le nom Les Tigres est déjà pris » ;
- action 3 : inscrire Les Ninjas au volley (ana, ben, eva) → « Le tournoi Volley a déjà commencé » ;
- action 4 : inscrire Les Ninjas au mini-foot (ana, ben, lea) → « lea joue déjà dans une autre équipe » ;
- action 5 : inscrire Les Ninjas au mini-foot (ana, b, eva) → « Un pseudo doit contenir au moins 2 caractères » ;
- action 6 : inscrire Les Ninjas au mini-foot (ana, ben, eva) → « Bienvenue, Les Ninjas ! » ; bandeau : « Équipe connectée : Les Ninjas (0 point) » ; Les Ninjas apparaissent au classement ;
- action 7 : inscrire Les Aigles au mini-foot (ivo, jan, kim) → « Le tournoi Mini-foot est complet » ;
- action 8 : simuler une suppression → « Aucune équipe connectée », aucun message d'erreur ; Les Ninjas disparaissent du classement ;

- action 9 : inscrire Les Aigles au mini-foot (ivo, jan, kim) → « Bienvenue, Les Aigles ! » ;
- action 10 : simuler une panne → bandeau « Équipe connectée : Les Aigles » ; « Classement indisponible » à la place du classement ;
- action 11 : inscrire Les Lions au mini-foot (max, ned, oli) → « Le service est momentanément indisponible, réessaie plus tard. »

Pour vérifier

- dresse la liste de tes classes d'exception et, pour chacune, indique qui la lance et qui l'attrape. Lesquelles n'atteignent jamais la page, et pourquoi ?
- l'action 6 réussit, alors que ana figurait déjà dans les inscriptions refusées aux actions 4 et 5. Quelle méthode l'a retirée, et qu'a-t-elle fait de l'exception ensuite ?
- à l'action 5, à quel moment exact l'exception est-elle lancée, et qu'est-ce qui avait déjà été enregistré à cet instant ?
- où le 0 point de FC Récré est-il produit ? Pourquoi pas dans la page ?
- après la panne, pourquoi le bandeau affiche-t-il le nom de l'équipe, mais pas ses points ?

Références

Les présents exercices ont été élaborés à l'aide des ressources suivantes :

- https://www.pierre-giraud.com/php-mysql-apprendre-coder-cours/introduction-programmation-orientee-objet/
- Cours de « Développement d'applications WEB », Hénallux (2019)